



Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Departamento: Ciencias de la computación

Carrera: Ingeniería en Tecnologías de la Información

Taller académico

1. Información General

- **Asignatura:** Metodología de Desarrollo de Software
 - **Apellido y nombre del estudiante:** Medina Cruz Sebastián Eduardo
 - **NRC:** 20967
 - **Fecha de presentación:** 13/08/2025
-

2. Objetivo del Taller y Desarrollo

Objetivo del Taller:

Implementar un tablero dentro de la plataforma Jira software del proyecto desarrollado a lo largo del semestre con el fin de entender su funcionamiento y evaluar su utilidad para la gestión de proyectos.

Desarrollo:

A lo largo del semestre se ha trabajado con la metodología ágil SCRUM, las características principales de este marco de trabajo son la flexibilidad, adaptabilidad y el enfoque en la colaboración en equipo.

SCRUM posee conceptos claves que facilitan el desarrollo de software, empezando con el backlog el cual ordena las funcionalidades y requisitos del producto dictadas por el product owner, una vez realizada la lista de funcionalidades y requisitos entran los sprints, los cuales son lapsos cortos de tiempo (1-4 semanas) determinados por el equipo para el desarrollo de estas funcionalidades y requisitos.

Existen ciertos elementos que ayudan a que la planificación sea más eficiente y el desarrollo sea exitoso y preciso. Entre ellos destacan:

Plazos de tiempo



Dentro de la metodología SCRUM los plazos son de suma importancia y el éxito de los mismos dependerá de diversos factores como son:

- Definición clara del backlog
- Planificación adecuada del sprint
- Gestión de tiempo
- Adaptación continua

Estados de criticidad

A lo largo del desarrollo es necesario clasificar los niveles de prioridad de las tareas de cada sprint.

- Importante
- Urgente
- Normal
- La existencia de estos estados permite manejar las prioridades de forma más estratégica, asegurando que el equipo responda con rapidez a los requerimientos más críticos.

Dentro de la metodología SCRUM hallamos distintas herramientas que nos permiten manejar un adecuado flujo de trabajo para el equipo de desarrollo, en los sprints es muy común el uso de herramientas o metodologías de gestión de proyectos. En estas metodologías es donde entra la metodología de gestión “kanban”.

¿Qué es Kanban?

“Se trata de un método visual de gestión de proyectos que permite a los equipos visualizar sus flujos de trabajo y la carga de trabajo. En un tablero Kanban, el trabajo se muestra en un proyecto en forma de tablero organizado por columnas.” (Martins, 2025)

Es decir, esta metodología de gestión hace que todos los miembros de un equipo puedan prestar atención a las tareas y el estado de las mismas de una forma visual y eficiente en columnas de estado de criticidad, dando paso a una forma de trabajo mucho más ordenada.

Dentro del proyecto realizado una de las herramientas de mayor utilidad y que permiten que se englobe todo lo necesario para mantener un flujo de trabajo adecuado fue el kanban, encontrando una forma visual y que a la vez permite determinar niveles de criticidad, permitiendo incluso saber si el proyecto se está realizando de forma adecuada y cumpliendo plazos pre-establecidos por el equipo.



Empezando con la planificación, el kanban nos permite determinar, tiempos, asignar miembros del equipo y una criticidad a cada una de las tareas, esto es de suma importancia para el éxito de cada sprint y por ende del proyecto en general.

En el kanban utilizado por el equipo hallamos un total de 24 actividades, de las cuales se han clasificado de la siguiente forma

- Urgentes: 3
- importantes: 16
- normales: 5

Las tareas urgentes se marcaron así por su impacto en el avance del proyecto; una de ellas se retrasó, y las otras dos impedían continuar con otras tareas, por lo que debían completarse de forma inmediata.

Las etiquetas de importante, está en las actividades de un flujo normal de trabajo y que se han logrado realizar dentro de los plazos establecidos.

Para la etiqueta normal en las actividades restantes el equipo pudo cubrir la realización en tiempos menores a los establecidos.

Los hallazgos respecto a plazos nos deja ver que la mayoría de las actividades se pudieron completar en el plazo propuesto por el equipo y dos actividades se han retrasado una de las actividades retrasadas ha sucedido por cosas ajenas al equipo de desarrollo y la otra ha sido por una disposición muy corta de tiempo. El promedio por sprint ha sido de 10 días. Enfocando tareas desde 1 a 7 días para su desarrollo.

Uso de Jira Software

En Jira Software se encontraron varias funciones que facilitaron el control del flujo de trabajo:

- Creación de backlogs y sprints.
- Asignación de tareas a miembros específicos.
- Integración con calendarios, tableros, repositorios y herramientas como Confluence.
- Visualización clara de la distribución del trabajo y del estado general del proyecto.

Estas funcionalidades permitieron un mejor seguimiento, trazabilidad y coordinación dentro del equipo de desarrollo.



Jira

software

también nos deja ver la distribución de trabajo y un resumen de estado de una forma muy sencilla y clara, esto permitirá manejar de mejor forma la trazabilidad del equipo respecto al desarrollo

Conclusiones

1. El uso de Kanban en proyectos de software facilita la visualización del flujo de trabajo, lo que permite identificar cuellos de botella y optimizar la asignación de tareas.
2. Jira Software ofrece herramientas que complementan el Kanban tradicional, como automatizaciones, reportes y métricas de rendimiento, que ayudan a tomar decisiones basadas en datos.
3. La implementación digital en Jira mejora la colaboración en equipos distribuidos, ya que todos los miembros pueden ver el estado de las tareas en tiempo real.
4. La correcta configuración de columnas y límites de trabajo en progreso es fundamental para evitar sobrecarga de trabajo y mantener un flujo constante.
5. El tablero Kanban no solo es útil para desarrollo de software, sino que puede adaptarse a diferentes fases del proyecto como pruebas, documentación y despliegue.

Recomendaciones:

1. Definir con claridad los criterios de criticidad de cada tarea para mantener una priorización de objetivos
2. Establecer tiempos de desarrollo prudentes para que el equipo no se acumule y pueda concretar correctamente cada sprint
3. Tener claro el funcionamiento del kanban y herramientas como Jira, un claro conocimiento de las herramientas harán que el equipo aproveche de mejor forma ciertas funciones
4. Mantener en actualización constante el tablero para adaptarlo a las nuevas necesidades que puedan surgir
5. Realizar un seguimiento diario por parte de los integrantes, esto hará que el equipo trabaje de mejor forma y entienda el contexto general de como va el proyecto.



Anexos

<https://espe-team-g8metdesw.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1?atlOrigin=eyJpIjoiNGZjOTk4ZjI3Yjc1NDhlM2I4ZmNkNzJhODYzY2ZkOWMiLCJwIjoiajI9>

https://github.com/Odessty/SEBASTIANMEDINA_20967_G8_METSW

<https://espe-team-g8metdesw.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/pages>

Estados	Criticidad	Tarea	Descripción	Inicio	Previsto	Final	Duración	Retraso	Asignado	KANBAN
COMPLETADO	IMPORTANTE	Elaboración de preguntas primera entrevista	Entrevista inicial para el levantamiento de requisitos	01/05/2025	02/05/2025	02/05/2025	2 días	0 días	Sebastian Medina	Tarea 1
COMPLETADO	IMPORTANTE	Primera reunión con el cliente	Primera reunión con el cliente para inicio de desarrollo	03/05/2025	03/05/2025	03/05/2025	1 días	0 días	Sebastian Medina	Tarea 2
COMPLETADO	IMPORTANTE	Realización de Matriz de Historias de	Identificación de requisitos funcionales	09/05/2025	12/05/2025	11/05/2025	3 días	0 días	Roberto Ramirez	Tarea 3
COMPLETADO	IMPORTANTE	Elaboración de Cronograma	Elaboración de cronograma de activi	05/05/2025	06/05/2025	05/05/2025	1 días	0 días	Gonzalo Zavala	Tarea 4
COMPLETADO	IMPORTANTE	Ingreso por credenciales	REQ001, realización de ingreso al sistema por medio de un usuario y contraseña	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	1 días	0 días	Sebastian Medina	Tarea 5
COMPLETADO	URGENTE	Registro de intervención para móviles:	REQ002, elaboración del aplicativo y REQ003, Realizar la lógica para la generación automática de un documento pdf que contenga los datos ingresados	02/06/2025	04/06/2025	05/06/2025	4 días	1 días	Roberto Ramirez	Tarea 6
COMPLETADO	IMPORTANTE	Generación automática de reportes	Generación automática de un documento pdf que contenga los datos ingresados	04/06/2025	07/06/2025	07/06/2025	4 días	0 días	Sebastian Medina	Tarea 7
COMPLETADO	IMPORTANTE	Realización de Interfaz	Realización de maquetado funcional	07/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	3 días	0 días	Gonzalo Zavala	Tarea 8
COMPLETADO	IMPORTANTE	Presentación Sprint 1 con el cliente	Presentación de funcionalidades requeridas por el cliente	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1 días	0 días	Sebastian Medina	Tarea 9
COMPLETADO	IMPORTANTE	Actualización de matriz de historias de	Inclusión de nuevos requisitos funcionales	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	1 días	0 días	Gonzalo Zavala	Tarea 10
COMPLETADO	NORMAL	Uso de Jira software	Creación de proyecto en Jira para control de actividades	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	1 días	0 días	Sebastian Medina	Tarea 11
COMPLETADO	NORMAL	Realización actas de reunión	Realización del acta de reunión del primer sprint	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	1 días	0 días	Sebastian Medina	Tarea 12
COMPLETADO	NORMAL	Ingreso de nuevos datos	Añadir información solicitada para que los reportes resulten más útiles	30/06/2025	07/07/2025	06/07/2025	7 días	0 días	Sebastian Medina	Tarea 13
COMPLETADO	NORMAL	Validación de datos dentro del formulario	Validación de los datos a ingresar para presentación de nuevas funcionalidades agregadas requeridas por el cliente	30/06/2025	07/07/2025	06/07/2025	7 días	0 días	Gonzalo Zavala	Tarea 14
COMPLETADO	IMPORTANTE	Presentación Sprint 2 con el cliente	Presentación de nuevas funcionalidades agregadas requeridas por el cliente	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	1 días	0 días	Sebastian Medina	Tarea 15
COMPLETADO	IMPORTANTE	Realización de V1 Kanban	Realización de Tablero Kanban	13/07/2025	21/07/2025				Sebastian Medina	Tarea 16
COMPLETADO	IMPORTANTE	Actualización de Matriz de historias de	Actualizar los requerimientos dados por el cliente	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	1 días	0 días	Gonzalo Zavala	Tarea 17
COMPLETADO	IMPORTANTE	Actualización Backlog	Ingreso de nuevos requerimientos	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	1 días	0 días	Sebastian Medina	Tarea 18
COMPLETADO	IMPORTANTE	Actualización Kanban V2	Actualizar el Kanban de acuerdo al cronograma	17/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	5 días	0 días	Roberto Ramirez	Tarea 19
COMPLETADO	URGENTE	Presentación con el cliente Sprint N3	Realizar la entrevista con el cliente para mostrar nuevas implementaciones	19/07/2025	22/07/2025	24/07/2025	6 días	2 días	Sebastian Medina	Tarea 20
COMPLETADO	IMPORTANTE	Actualización de cronograma Sprint 3	Actualizar tareas	19/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	3 días	0 días	Roberto Ramirez	Tarea 21
COMPLETADO	NORMAL	Creación de subcampos dentro del formulario	Subcampos en campos integrados al formulario	17/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	5 días	0 días	Sebastian Medina	Tarea 22
COMPLETADO	IMPORTANTE	Optimización del formato del formulario	Optimización del espacio en el export	17/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	5 días	0 días	Sebastian Medina	Tarea 23
COMPLETADO	URGENTE	Prueba con el tester	Prueba de validaciones dentro del formulario	22/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	4 días	0 días	Diego Pinto	Tarea 24



Resumen de estado

Obtén una instantánea del estado de tus actividades. [Ver todas las actividades](#)



- ESPERANDO AL CLIENTE: 1
- RESUELTO: 16
- En curso: 2

Carga de trabajo del equipo

Supervisa la capacidad de tu equipo. [Reasignar actividades para obtener el equilibrio adecuado](#)

Persona asignada	Distribución del trabajo
Gonzalo Zavala	33%
Roberto Sebastián R...	33%
Sebastian Eduardo ...	33%

☐ SCRUM Sprint 1 6 jul - 7 jul (8 actividades)	0 0 0	Completar sprint	...
☒ SCRUM-1 REQ001-INGRESO POR CREDENCIALES	RESUELTO	-	SC
☒ SCRUM-4 REQ004 INTERFAZ AMIGABLE	EN CURSO	-	RC
☒ SCRUM-2 REQ002- REGISTRO DE INTERVENCIÓN POR MOVIL U ORDENADOR	RESUELTO	-	SC
☒ SCRUM-3 REQ003- GENERACION DE REPORTES	RESUELTO	-	GZ
☒ SCRUM-13 ELABORACIÓN PREGUNTAS PRIMER SPRINT	RESUELTO	-	SC
☒ SCRUM-14 ELABORACION MATRIZ DE HISTORIAS DE USUARIO	RESUELTO	-	RC
☒ SCRUM-15 ELABORACION CRONOGRAMA	RESUELTO	-	GZ
☒ SCRUM-16 PRESENTACIÓN SPRINT 1 CON EL CLIENTE	RESUELTO	-	SC
+ Crear			



SCRUM Sprint 2 6 jul – 14 jul (7 actividades)

0 0 0 Completar sprint ...

Culminar y obtener un sistema funcional optimo para pruebas

☒ SCRUM-8	REQ005 INGRESO DE NUEVOS DATOS	ESPERANDO AL CLIENT...	SC
☐ ☒ SCRUM-9	REQ006 VALIDACION DE FORMULARIO	RESUELTO	GZ
☒ SCRUM-17	ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ DE HISTORIAS DE USUARIOS	RESUELTO	GZ
☒ SCRUM-18	CREACION JIRA SW	RESUELTO	SC
☒ SCRUM-19	REALIZACIÓN ACTAS DE REUNION	RESUELTO	SC
☒ SCRUM-20	ACTUALIZACION DE CRONOGRAMA	RESUELTO	SC
☒ SCRUM-21	PRESENTACION SPRINT 2 CON EL CLIENTE	RESUELTO	SC

+ Crear

SCRUM Sprint 3 17 jul – 31 jul (8 actividades)

0 0 0 Completar sprint ...

☒ SCRUM-10	REQ007 SUBGRUPO DE LOS CAMPOS EXISTENTES	RESUELTO	GZ
☒ SCRUM-11	REQ008 ADICIÓN DE LOS SUBGRUPOS AL EXPORTE DEL REPORTE	EN CURSO	GZ
☒ SCRUM-22	REALIZACION KANBAN	RESUELTO	SC
☒ SCRUM-23	ACTUALIZACION DE MATRIZ DE HISTORIAS DE USUARIO	RESUELTO	GZ
☒ SCRUM-24	ACTUALIZACION DE CRONOGRAMA	RESUELTO	RC
☒ SCRUM-25	ACTUALIZACION KANBAN	RESUELTO	RC
☒ SCRUM-26	PRUEBA CON EL TESTER	RESUELTO	SC
☒ SCRUM-27	ACTUALIZACION DE CRONOGRAMA SPRINT3 CON EL CLIENTE	RESUELTO	RC

+ Crear

POR HACER

+ Crear

EN CURSO 2

ESPERANDO AL CLIENTE 1

RESUELTO 20 ✓

REQ004 INTERFAZ AMIGABLE

☒ SCRUM-4

RC

REQ008 ADICIÓN DE LOS SUBGRUPOS AL EXPORTE DEL REPORTE

☒ SCRUM-11

GZ

REQ005 INGRESO DE NUEVOS DATOS

☒ SCRUM-8

SC

REQ001-INGRESO POR CREDENCIALES

☒ SCRUM-1

✓

SC

REQ002- REGISTRO DE INTERVENCIÓN POR MOVIL U ORDENADOR

☒ SCRUM-2

✓

SC

REQ003- GENERACION DE REPORTES

☒ SCRUM-3

✓

GZ

REQ006 VALIDACION DE FORMULARIO

☒ SCRUM-9

✓

GZ

REQ007 SUBGRUPO DE LOS CAMPOS EXISTENTES

☒ SCRUM-10

✓

GZ

3. Referencias (Norma APA 7.0)

Martins, J. (19 de Enero de 2025). *Asana*. <https://asana.com/es/resources/what-is-kanban>



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

